rTMS配合语言分级训练在脑梗死后失语症患者中的应用效果*

姚磊①　牟昱昊①　徐颖①　苗自颖①

【摘要】 **目的：**研究重复经颅磁刺激（rTMS）配合语言分级训练在脑梗死后失语症患者中的应用效果。**方法：**选取 2023 年 1 月—2024 年 6 月至牡丹江医科大学附属红旗医院接受康复治疗的脑梗死后失语症患者 80 例，以随机数字表法分为两组，对照组（40 例）采用语言分级训练，试验组（40 例）在对照组的基础上联合 rTMS 治疗。治疗 6 周后，比较两组疗效、治疗前后汉语失语成套测验（ABC）评分、功能性语言沟通能力检查法（CFCP）评分、日常生活交流能力量表（CADL）评分、美国国立卫生研究院卒中量表（NIHSS）和健康调查简表（SF-36）评分。**结果：**试验组总有效率为 92.50%，对照组为 75.00%，差异有统计学意义（$P<0.05$）；治疗后，两组 ABC、CFCP、CADL 和 SF-36 评分均显著升高，且试验组均显著高于对照组（$P<0.05$）；两组 NIHSS 评分均显著下降，试验组显著低于对照组（$P<0.05$）。**结论：**rTMS 配合语言分级训练有效改善脑梗死后失语症患者的相关症状，并促进神经功能缺损的恢复，提高日常生活交流能力、生活质量。

【关键词】 重复经颅磁刺激　语言分级训练　脑梗死后失语症

Application Effect of rTMS Combined with Graded Language Training in Patients with Aphasia after Cerebral Infarction/YAO Lei, MOU Yuhao, XU Ying, MIAO Ziying. //Medical Innovation of China, 2025, 22(10): 037-041

[Abstract]　Objective: To investigate the application effect of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) combined with graded language training in patients with aphasia after cerebral infarction. **Method:** From January 2023 to June 2024, 80 patients with aphasia after cerebral infarction who received rehabilitation treatment at the Hongqi Hospital of Mudanjiang Medical University were selected. Using random number table method, they were grouped. The control group (40 cases) received graded language training, and the experimental group (40 cases) received rTMS on this basis. After 6 weeks of treatment, the two groups were compared in terms of efficacy, aphasia battery of chinese (ABC) scores, chinese functional communication profile (CFCP) scores, communication activities of daily living (CADL) scores, national institutes of health stroke scale (NIHSS) scores and 36-item short form health survey (SF-36) scores before and after treatment. **Result:** The total effective rates in the experimental group and the control group were 92.50% and 75.00%, with a significant difference ($P<0.05$). After treatment, both groups showed significant increases in ABC, CFCP, CADL and SF-36 scores, moreover, above scores of the experimental group were significantly higher than those of the control group ($P<0.05$). Both groups showed significant decreases

* 基金项目：黑龙江省省属高等学校基本科研业务费科研项目（2021-KYYWF-0498）
①牡丹江医科大学附属红旗医院康复医学科　黑龙江　牡丹江　157000
通信作者：苗自颖

29（20）：3339-3341.
[17] 汤育森，陈志达，刘小飞 . 锁骨外侧锁定钢板与锁骨钩钢板内固定治疗 NeerⅡB 型锁骨远端骨折的疗效比较 [J]. 中国骨与关节损伤杂志，2019，34（11）：1184-1186.
[18] 卢炜，黄维，冯韬 . 全肩关节镜下肩袖修复术对肩袖损伤患者疼痛及肩关节活动度的影响 [J]. 中国医学创新，2024，21（33）：74-78.
[19] 陈红涛，曲军，胡润武，等 . 锁骨远端解剖锁定钢板内固定联合喙锁韧带重建治疗陈旧性 NeerⅡb 型锁骨远端骨折疗效观察 [J]. 新乡医学院学报，2024，41（10）：935-940.
[20] 钟园，胡晓音，占新华，等 . 锁骨远端解剖锁定钢板联合克氏针内固定治疗 NeerⅡb 型锁骨远端骨折 [J]. 中国骨与关节损伤杂志，2018，33（9）：980-981.

（收稿日期：2025-02-07）（本文编辑：田婧）

中国知网 https://www.cnki.net

in NIHSS scores, and NIHSS score of the experimental group was significantly lower than that of the control group (P<0.05). **Conclusion:** rTMS combined with graded language training can effectively improves relevant symptoms in patients with aphasia after cerebral infarction, promote the recovery of neurological function, and improve communication activities of daily living and the quality of life.

[Key words] Repetitive transcranial magnetic stimulation Graded language training Aphasia after cerebral infarction

First-author's address: Department of Rehabilitation Medicine, Hongqi Hospital Affiliated to Mudanjiang Medical University, Mudanjiang 157000, China

doi：10.3969/j.issn.1674-4985.2025.10.009

脑梗死通常是由于大脑某一部分的血液供应中断，导致该区域的脑细胞受损，若涉及大脑的语言中枢（如布洛卡区和韦尼克区），则可能导致不同类型的失语症。失语症主要包括完全性失语、运动性失语、经皮质混合性失语、经皮质运动性失语、感觉性失语、经皮质感觉性失语、传导性失语及命名性失语[1-2]。诊断通常通过临床评估和标准化测试来进行，影像学检查有助于确定脑损伤部位，治疗主要包括言语治疗（通过个性化练习帮助恢复语言能力）、家庭支持及必要时的药物治疗[3-4]。近年来，重复经颅磁刺激（rTMS）在脑梗死患者康复治疗中的应用受到越来越多的关注，通过刺激特定的脑区能够调节脑内神经传导的兴奋性与抑制性，已广泛应用于抑郁症、焦虑症等精神障碍的治疗及中风后遗症的康复治疗，被证实能促进语言和运动功能恢复[5-7]。研究表明，rTMS 不仅可以改善患者脑梗死后相关临床症状，还可能通过促进神经可塑性和改善神经网络的功能连接对相关疾病的病理机制产生深入影响[8]。尽管 rTMS 的具体作用机制尚在探讨中，但其安全性与良好的耐受性使其成为现代神经康复领域的重要工具。本研究旨在进一步评估 rTMS 配合语言分级训练在脑梗死后失语症患者中的应用效果，结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取 2023 年 1 月—2024 年 6 月至牡丹江医科大学附属红旗医院进行治疗的脑梗死后失语症患者 80 例，纳入标准：（1）符合文献 [9]《脑卒中诊断治疗学》中关于脑卒中的诊断标准，即临床表现为急性的神经功能缺损，如单侧肢体无力、言语障碍、面部麻痹、感觉障碍等，症状持续超过 24 h，或在短时间内反复出现，CT 或 MRI 显示脑组织的缺血性或出血性病变，经临床救治后病情稳定；（2）经功能性语言沟通能力检查法（CFCP）诊断为失语症[10]；（3）年龄 51~79 岁；（4）治疗前心肺功能无异常。排除标准：（1）合并癫痫、颅内肿瘤、帕金森等认知功能缺陷；（2）体内有植入金属器械或金属材料不适 rTMS 治疗；（3）合并心理、口腔或咽喉疾病导致语言或沟通障碍。以随机数字表法分为两组，各 40 例。本研究经牡丹江医科大学附属红旗医院医学伦理委员会批准。患者及家属知情并同意制定的治疗方案。

1.2 治疗方法

1.2.1 对照组 给予语言分级训练，训练分为三个主要阶段，每个阶段持续 2 周，每周进行 3~5 次的训练，每次约 45 min。初级阶段，患者需在言语治疗师的指导下进行口头表达和书写练习 20~30 个词汇，以增强基本语言能力；中级阶段，训练的复杂性逐步增加，内容包括短语构建和简单对话的练习，每次训练可引入 5~10 个新短语，并进行角色扮演等互动活动，以提高患者的沟通能力；高级阶段，训练目标为提升患者的复杂语言能力，包括故事叙述和多轮对话，以及讨论特定主题、描述个人经历等，预计每次训练涉及 2 或 3 个主题，持续时间为 60 min，鼓励患者进行深度交流和社交互动。

1.2.2 试验组 在对照组的基础上，联合 rTMS 治疗。在接受语言功能训练之前，治疗师根据患者的具体情况设定刺激频率、强度及刺激部位，刺激频率为 5~20 Hz，每次治疗进行 600~1 200 次刺激脉冲，6 次 / 周，20 min/ 次，持续 6 周，在治疗过程中，患者被要求保持放松状态，治疗师则监测其反应并确保设备的安全性和有效性。

1.3 观察指标及评价标准

治疗 6 周后评估两组疗效和治疗前后汉语失语成套测验（ABC）评分、功能性语言沟通能力检查法（CFCP）评分、日常生活交流能力量表（CADL）评分、美国国立卫生研究院卒中量表（NIHSS）评

中国知网 https://www.cnki.net

分和健康调查简表（SF-36）评分。（1）疗效：显效，治疗后 ABC 评分提高≥90%；有效，治疗后 ABC 评分提高≥30%；无效，治疗后患者 ABC 总分评分 <30% 甚至降低。总有效率 =（显效 + 有效）例数 / 总例数 ×100%。（2）ABC：主要评估口语表达、语言理解、命名能力和复述能力，每项 0~60 分，得分越高则表示患者的失语程度越轻[11]。（3）CFCP 和 CADL：前者主要评估患者的功能性语言使用能力，包含认知能力、功能性表达、非语言沟通、社交互动等四个方面，总分为 120 分，得分越高表示功能性语言使用能力越强；后者旨在评估患者日常生活语言使用能力，其由 22 项组成，总分为 136 分，得分越高表示日常生活语言使用能力越好[12]。（4）NIHSS：评估急性中风患者神经功能缺损程度，考察患者意识水平、言语和语言、面部麻痹、肢体运动、感觉、视野缺损、协调和平衡、语言和理解等方面情况，总分范围为 0~42 分，分数与神经功能缺损成正比[13]。（5）SF-36：由 36 个项目组成，包含躯体功能、躯体角色、情绪角色、心理健康、生活活力、社交功能、身体疼痛和一般健康状况知等领域，每个领域共 100 分，得分与生活质量呈正相关[14]。

1.4　统计学处理

数据用 SPSS 26.0 统计分析。计量资料用（$\bar{x} \pm s$）表示，组间比较采用独立样本 t 检验，组内比较采用配对 t 检验；计数资料用率（%）表示，用 χ^2 检验；以 P<0.05 为差异有统计学意义。

2　结果

2.1　基线资料

对照组（40 例）男 19 例，女 21 例；年龄 51~79 岁，平均（60.85 ± 3.23）岁；病程 1~7 个月，平均（2.71 ± 0.56）个月；试验组（40 例）男 17 例，女 23 例；年龄 51~78 岁，平均（60.12 ± 3.28）岁；病程 1~8 个月，平均（2.98 ± 0.84）个月。两组基线资料比较，差异均无统计学意义（P>0.05），具有可比性。

2.2　疗效

试验组总有效率为 92.50%，对照组为 75.00%，差异有统计学意义（χ^2=4.501，P=0.034），见表 1。

表1　两组疗效对比[例（%）]

组别	显效	有效	无效	总有效
试验组（n=40）	19（47.50）	18（45.00）	3（7.50）	37（92.50）
对照组（n=40）	13（32.50）	17（42.50）	10（25.00）	30（75.00）

2.3　ABC 评分

治疗前，两组口语表达、语言理解、命名能力和复述能力等四项和 ABC 总分差异均无统计学意义（P>0.05）；治疗后，两组上述评分均显著提高，且试验组均显著高于对照组（P<0.05）。见表 2。

表2　两组ABC评分对比[分，（$\bar{x} \pm s$）]

组别	口语表达		语言理解		命名能力	
	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
试验组（n=40）	37.34 ± 4.14	47.12 ± 4.76*	13.36 ± 3.11	35.78 ± 4.87*	19.24 ± 6.10	47.52 ± 9.24*
对照组（n=40）	37.36 ± 5.11	40.78 ± 4.87*	11.23 ± 3.98	24.81 ± 4.12*	20.01 ± 6.18	35.47 ± 8.43*
t 值	0.019	5.257	1.002	3.996	0.561	6.093
P 值	0.985	0.000	0.319	0.000	0.577	0.000

组别	复述能力		ABC 总分	
	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
试验组（n=40）	19.37 ± 4.21	34.56 ± 5.28*	88.74 ± 15.24	162.84 ± 24.47*
对照组（n=40）	18.84 ± 3.48	24.38 ± 4.87*	87.94 ± 15.37	123.57 ± 23.78*
t 值	0.614	8.963	0.234	7.279
P 值	0.541	0.000	0.816	0.000

* 与本组治疗前比较，P<0.05。

2.4　CFCP 和 CADL 评分

治疗前，两组 CFCP 和 CADL 评分差异均无统计学意义（P>0.05）；治疗后，两组上述评分均显著提高，且试验组均显著高于对照组（P<0.05）。见表 3。

2.5　SF-36 评分

治疗前，两组各项 SF-36 评分差异均无统计学意义（P>0.05）；治疗后，两组均显著提高，试验组均显著高于对照组（P<0.05）。见表 4。

2.6　NIHSS 评分

治疗前，两组 NIHSS 评分差异无统计学意义（P>0.05）；治疗后，两组 NIHSS 评分均显著降低，且试验组显著低于对照组（P<0.05）。见表 5。

中国知网 https://www.cnki.net

表3 两组CFCP和CADL评分对比[分，（$\bar{x} \pm s$）]

组别	CFCP 评分		CADL 评分	
	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
试验组（n=40）	75.13 ± 5.14	92.12 ± 8.76*	69.36 ± 10.11	87.78 ± 22.87*
对照组（n=40）	76.36 ± 5.11	81.78 ± 7.87*	67.23 ± 14.98	72.81 ± 24.12*
t 值	1.073	5.553	0.745	2.848
P 值	0.286	0.000	0.458	0.005

* 与本组治疗前比较，P<0.05。

表4 两组SF-36评分对比[分，（$\bar{x} \pm s$）]

组别	躯体功能		躯体角色		情绪角色		心理健康	
	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
试验组（n=40）	61.45 ± 15.25	89.74 ± 18.31*	69.72 ± 16.21	87.42 ± 15.64*	57.87 ± 14.27	90.36 ± 8.21*	62.34 ± 8.74	86.48 ± 7.59*
对照组（n=40）	60.97 ± 14.07	70.23 ± 14.54*	69.24 ± 15.24	78.74 ± 15.39*	58.21 ± 15.74	72.14 ± 5.74*	63.04 ± 7.89	72.58 ± 8.54*
t 值	0.146	5.277	0.136	2.502	0.101	11.503	0.376	7.694
P 值	0.884	0.000	0.892	0.014	0.931	0.000	0.708	0.000

组别	生活活力		社交功能		身体疼痛		一般健康状况	
	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
试验组（n=40）	62.31 ± 14.12	81.46 ± 15.76*	51.89 ± 12.35	74.42 ± 9.91*	59.72 ± 9.54	89.21 ± 8.12*	57.24 ± 5.64	82.72 ± 8.47*
对照组（n=40）	63.52 ± 13.87	73.79 ± 10.57*	50.78 ± 11.29	59.71 ± 10.51*	59.59 ± 9.51	71.52 ± 10.87*	57.12 ± 8.24	74.53 ± 6.89*
t 值	0.386	2.556	0.419	6.440	0.061	8.246	0.076	4.744
P 值	0.700	0.013	0.676	0.000	0.952	0.000	0.939	0.000

* 与本组治疗前比较，P<0.05。

表5 两组NIHSS评分对比[分，（$\bar{x} \pm s$）]

组别	治疗前	治疗后
试验组（n=40）	12.14 ± 3.12	8.13 ± 2.73*
对照组（n=40）	11.78 ± 3.36	9.78 ± 2.27*
t 值	0.497	2.939
P 值	0.985	0.004

* 与本组治疗前比较，P<0.05。

3 讨论

脑梗死后失语症的恢复受多种因素影响，包括患者的年龄、损伤的严重程度、早期干预的及时性及个体的神经可塑性，尽管部分患者在康复过程中可能会部分或完全恢复语言功能，但许多患者仍可能面临长期的语言和交流障碍，显著影响其社会交往和生活质量[15-18]。因此，针对脑梗死后失语症的早期识别和综合治疗策略的制定，对改善患者的语言功能和生活质量至关重要。语言分级训练在脑梗死后失语症的康复中发挥着重要作用，主要通过逐步加强语言能力的方式，促进语言功能的恢复，训练通常根据患者的语言能力进行分级且逐步提高难度，许多患者经过系统的语言分级训练能够逐步恢复语言能力，改善沟通技巧，从而提高生活质量和社交能力[19-20]。然而，语言训练通常耗时较长，较多患者及监护人难以坚持完成治疗，导致临床应用有限。

本研究旨在评估 rTMS 配合语言分级训练在脑梗死后失语症患者中的应用效果，观察发现，试验组总有效率为 92.50%，对照组为 75.00%，差异有统计学意义（P<0.05），表明 rTMS 配合语言分级训练对脑梗死后失语症患者具有较好的治疗效果。治疗后，试验组 ABC、CFCP 和 CADL 评分均显著高于对照组，NIHSS 评分低于对照组（P<0.05）。上述结果进一步证明，rTMS 配合语言分级训练能有效改善脑梗死后失语症患者的相关症状，并促进日常生活交流能力、神经功能缺损的恢复。分析原因：一方面，语言分级训练通过系统化的语言刺激激活与语言处理相关的脑区，促进神经可塑性地发挥，使得受损区域的神经元能够重新建立连接形成新的神经网络；同时，该训练模式强调个体化和逐步加难度的训练策略，符合“挑战－能力平衡”原则，能够有效提高患者的参与度和学习动机，患者在语言表达和理解能力上的进步会进一步激励他们形成良性循环，促进大脑在语言功能上的自我重组。另一方面，rTMS 通过对特定脑区施加高频或低频的磁刺激，能够有效调节脑内损伤区域神经元的兴奋性，同时通过低频刺激抑制与语言功能相关的过度兴奋

中国知网 https://www.cnki.net

区域，优化神经网络之间的连接关系，推动语言功能的重组；研究表明，rTMS 能够增强脑内的神经可塑性，促进功能丧失区域周围健全区域的代偿作用，这对于脑梗死后失语症患者尤其重要[20]；另外，rTMS 通过对左侧前额叶等关键语言区的刺激，促进了语言理解和表达的能力恢复，进而改善患者的交流能力；此外，rTMS 的刺激效果还可能通过改变神经递质的释放（如提高去甲肾上腺素和谷氨酸的水平）及加速轴突再生，从而改善神经网络的调节能力，从根本上改善脑梗死后失语症患者的神经缺损问题。因此，rTMS 在治疗脑梗死后失语症的机制涉及多层次的神经生理变化，通过提升大脑功能的整合和重组功能实现脑梗死后失语症的有效治疗。

进一步对患者生活质量监测，结果显示，治疗后两组各项生活质量评分均显著提高，且试验组均显著高于对照组（$P<0.05$），表明 rTMS 配合语言分级训练有效提高脑梗死后失语症患的生活质量，原因在于两者的配合使用能够优化大脑在语言处理任务中的动态调节，提高语言功能的代偿能力，并有效减少失语症患者的焦虑和挫折感，从而激励其参与更多的康复训练。这种综合治疗方法通过调动大脑不同区域的功能，促进语言能力的全面恢复，显示出明显的临床效果，提高了脑梗死后失语症患者的社交能力，最终提升其生活质量。

综上所述，rTMS 配合语言分级训练能有效改善脑梗死后失语症患者的相关症状，并促进神经功能缺损的恢复和提高生活质量。但本研究样本量有限，未进行相关生化指标检测进一步明确 rTMS 配合语言分级训练改善患者症状的相关机制，相关结论有待进一步探究。

参 考 文 献

[1] 姚婧璠，刘鑫鑫，陈红燕，等 . 卒中后失语症类型及其影响因素分析 [J]. 中国卒中杂志，2020，15（8）：853–860.

[2] 张贺诚，刘晶，李小圳，等 . 静息态功能 MRI 观察脑梗死后失语症患者功能连接变化 [J]. 中国医学影像技术，2021，37（9）：1296–1301.

[3] 焦黛妍，邓海鹏，张若尘，等 . 脑卒中患者失语症发生的影响因子及预后 [J]. 中国听力语言康复科学杂志，2019，17（5）：370–373.

[4] 韩多林，刘生发，汪铭 . 益气化痰通络汤联合穴位针刺对急性脑梗死后偏瘫伴失语症患者肢体功能及汉语失语成套测验结果的影响 [J]. 四川中医，2024，42（1）：137–140.

[5] 吴毅 . 重复经颅磁刺激在脑卒中康复中的临床应用与作用机制的研究进展 [J]. 中国康复医学杂志，2023，38（2）：147–150.

[6] 马恒芹，张庆苏，王博，等 . 重复经颅磁刺激治疗卒中后失语症疗效的系统评价再评价 [J]. 中国康复医学杂志，2024，39（6）：870–877.

[7] 黄巍，郑重，邹可，等 . 右侧顶叶低频重复经颅磁刺激治疗焦虑失眠的随机对照研究 [J]. 精神医学杂志，2024，37（1）：1–5.

[8] 郭蕾，朱烨明，汪英杰，等 . 重复经颅磁刺激对卒中后抑郁的治疗效果及机制 [J]. 生物化学与生物物理进展，2023，50（10）：2437–2448.

[9] 章翔 . 脑卒中诊断治疗学 [M]. 北京：人民军医出版社，2002.

[10] 王小荣，卓大宏 . 功能性语言沟通能力检查法及其在检测中风失语症中的应用 [J]. 中国康复医学杂志，1993，8（2）：60–63.

[11] 侯太甫，殷恒斌，姬文凤，等 . 头部电针同步言语康复训练治疗缺血性脑卒中后运动性失语的疗效观察 [J]. 中华物理医学与康复杂志，2024，46（9）：802–805.

[12] 刘双洁，吕铭新，王玉琴，等 . 对侧抑制性 rTMS 联合多奈哌齐治疗脑卒中后非流畅性失语 [J]. 听力学及言语疾病杂志，2023，31（2）：165–169.

[13] 蔡业峰，贾真，张新春，等 . 美国国立卫生院卒中量表（NIHSS）中文版多中心测评研究——附 537 例缺血中风多中心多时点临床测评研究 [J]. 北京中医药大学学报，2008，31（7）：494–498.

[14] 张磊，徐德忠，黄久仪，等 .SF–36 量表中文版的应用及分级截断点选择的研究 [J]. 中华流行病学杂志，2004，25（1）：69–73.

[15] 周克贵，王顺娟，杨柳，等 . 脑梗死后运动性失语的局部脑功能活动强度研究 [J]. 中华老年心脑血管病杂志，2020，22（2）：123–126.

[16] 陈杨 .tDCS 联合 Schuell 法语言训练在脑梗死后失语患者中的应用效果 [J]. 检验医学与临床，2022，19（23）：3295–3297.

[17] 金艳，倪朝民，范文祥，等 . 脑卒中后认知障碍的相关因素分析 [J]. 神经损伤与功能重建，2023，18（1）：56–59.

[18] 殷红彪，陈幸生，周婷，等 . 芒针“循经透刺”结合语言康复训练治疗脑卒中后运动性失语临床研究 [J]. 针灸临床杂志，2024，40（5）：26–30.

[19] 王海燕，管蔚畅，郑俊，等 . 音乐疗法联合语言训练对脑卒中后非流畅性失语的疗效研究 [J]. 神经损伤与功能重建，2020，15（10）：563–566.

[20] 王莉，朱毅，李晓丹，等 . 低频重复经颅磁刺激治疗脑卒中后亚急性期非流利性失语症的有效性及安全性评价 [J]. 中华物理医学与康复杂志，2019，41（9）：662–667.

（收稿日期：2025–02–06）（本文编辑：何玉勤）

中国知网 https://www.cnki.net